Тема 25: Теорема на Ферма. Теореми за средните стойности. Формула на Тейлър.

ТЕОРИЯ

0. Предварителни понятия

Производна f'(c): ако lim[x→c] (f(x) – f(c))/(x – c) съществува и е крайна.

Теорема на Вайерщрас (използва се без доказателство): Ако f е непрекъсната в затворен интервал [a, b], то f достига своя максимум и минимум в [a, b].

---

1. Локален екстремум и Теорема на Ферма

Дефиниция за локален екстремум

Нека f е функция, дефинирана в околност на точката c.

- **Локален максимум**: ∃ интервал I ∋ c: f(x) ≤ f(c) за всяко x ∈ I
- **Локален минимум**: ∃ интервал I ∋ c: f(x) ≥ f(c) за всяко x ∈ I
- **Локален екстремум**: максимум или минимум

Теорема на Ферма (Необходимо условие)

Теорема: Ако f е диференцируема в точка c и f има локален екстремум в c, то **f'(c) = 0**.

Доказателство:

Нека c е локален максимум (случаят с минимум е аналогичен). Тогава ∃ δ > 0: f(x) ≤ f(c) за всяко x ∈ (c–δ, c+δ).

За x ∈ (c, c+δ): x – c > 0, и f(x) – f(c) ≤ 0, следователно: $$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$$ Взимайки граница при x → c^+: **f'(c) ≤ 0**

За x ∈ (c–δ, c): x – c < 0, и f(x) – f(c) ≤ 0, следователно: $$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$$ Взимайки граница при x → c^-: **f'(c) ≥ 0**

От двете оценки: **f'(c) = 0**. □

> ***Важно**: Обратното **не** е вярно! f'(c) = 0 не гарантира екстремум (пример: f(x) = x^3 в x = 0).*

Стационарна точка = точка, в която f'(c) = 0 или f'(c) не съществува.

---

2. Теорема на Рол

Теорема: Нека f е:

1. Непрекъсната в [a, b]
2. Диференцируема в (a, b)
3. f(a) = f(b)

Тогава ∃ c ∈ (a, b): **f'(c) = 0**.

Геометрично: Хоризонталната хорда (f(a) = f(b)) → ∃ хоризонтална допирателна.

Доказателство:

По **Теоремата на Вайерщрас**, f достига максимум M = f(x_M) и минимум m = f(x_m) в [a, b].

Случай 1: M = m. Тогава f е константна → f'(x) = 0 за всяко x ∈ (a, b). Готово.

Случай 2: M ≠ m, т.е. f не е константна. Тогава поне един от екстремалните стойности се достига в точка c, различна от a и b (защото f(a) = f(b), така че ако и M, и m се достигат само в a или b, то M = f(a) = f(b) = m — противоречие).

Нека c ∈ (a, b) е точка, в която f достига M или m. Тогава c е **локален екстремум** на f. По **Теоремата на Ферма**: f'(c) = 0. □

---

3. Теорема на Лагранж (Теорема за средната стойност)

Теорема: Нека f е:

1. Непрекъсната в [a, b]
2. Диференцируема в (a, b)

Тогава ∃ c ∈ (a, b): $$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

или еквивалентно: **f(b) – f(a) = f'(c)(b – a)**.

Геометрично: ∃ допирателна, успоредна на хордата AB.

Доказателство:

Дефинираме **помощна функция** φ(x), която "изравнява" хордата:

$$\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

Проверяваме условията на Рол за φ:

1. **Непрекъснатост в [a, b]**: φ е разлика на непрекъснати функции → непрекъсната ✓
2. **Диференцируемост в (a, b)**: φ'(x) = f'(x) – [f(b)–f(a)]/(b–a) ✓
3. **φ(a) = φ(b)**:
   - φ(a) = f(a) – f(a) – 0 = 0
   - φ(b) = f(b) – f(a) – [f(b)–f(a)] = 0 ✓

Прилагаме Рол: ∃ c ∈ (a, b): φ'(c) = 0, т.е.:

$$f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \implies f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad □$$

---

4. g(b) ≠ g(a) при условията на Коши

Твърдение: Нека g е непрекъсната в [a, b] и диференцируема в (a, b). Тогава g(a) = g(b) **само ако** ∃ c ∈ (a, b): g'(c) = 0.

Следователно: ако g'(x) ≠ 0 за всяко x ∈ (a, b), то **g(a) ≠ g(b)**.

Доказателство: Ако допуснем g(a) = g(b), тогава по **Теоремата на Рол** ∃ c ∈ (a, b): g'(c) = 0 — **противоречие** с условието g'(x) ≠ 0 за всяко x ∈ (a, b). □

---

5. Теорема на Коши

Теорема: Нека f и g са:

1. Непрекъснати в [a, b]
2. Диференцируеми в (a, b)
3. g'(x) ≠ 0 за всяко x ∈ (a, b)

Тогава ∃ c ∈ (a, b): $$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Забележка: g(b) ≠ g(a) е следствие от т. 4 (доказано по-горе).

Доказателство:

Дефинираме помощна функция:

$$\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \cdot (g(x) - g(a))$$

Проверяваме условията на Рол:

1. φ е непрекъсната в [a, b] (разлика на непрекъснати) ✓
2. φ е диференцируема в (a, b): φ'(x) = f'(x) − [f(b)−f(a)]/[g(b)−g(a)] · g'(x) ✓
3. **φ(a) = φ(b)**:
   - φ(a) = f(a) − f(a) − [f(b)−f(a)]/[g(b)−g(a)] · 0 = 0
   - φ(b) = f(b) − f(a) − [f(b)−f(a)]/[g(b)−g(a)] · [g(b)−g(a)] = f(b)−f(a) − [f(b)−f(a)] = 0 ✓

Прилагаме Рол: ∃ c ∈ (a, b): φ'(c) = 0: $$f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \cdot g'(c) = 0$$

Тъй като g'(c) ≠ 0, разделяме и получаваме: $$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \quad \square$$

Лагранж е частен случай на Коши при g(x) = x: g'(x) = 1, g(b)−g(a) = b−a.

---

6. Формула на Тейлър с остатъчен член на Лагранж

Постановка

Нека f е (n+1) пъти диференцируема в (a, b) и непрекъсната в [a, b]. Целта е да изразим f(x) чрез стойностите на f и нейните производни в точка $x_0 \in [a, b]$.

Формула на Тейлър

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + R_n(x)$$

$$= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x)$$

Остатъчен член на Лагранж: $$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

за някое c между x_0 и x.

Извеждане на R_n — Остатъчен член (Лагранж)

Дефинираме F(t) чрез "отрязваме" полинома в точка t и проследяваме остатъка:

$$F(t) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x - t)^k$$

Тогава F(x) = f(x) − f(x) = 0, $F(x_0) = R_n(x)$.

Дефинираме G(t) = (x − t)^(n+1).

Прилагаме Теоремата на Коши за F и G в $[x_0, x]$ (или $[x, x_0]$):

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{G(x) - G(x_0)} = \frac{F'(c)}{G'(c)}$$

$$\frac{0 - R_n(x)}{0 - (x-x_0)^{n+1}} = \frac{F'(c)}{G'(c)}$$

Изчисляваме F'(t):

$$F'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x - t)^n$$

(Всички останали членове се съкращават при диференциране по t — телескопично.)

G'(t) = −(n+1)(x − t)^n

Следователно: $$\frac{R_n(x)}{(x-x_0)^{n+1}} = \frac{-f^{(n+1)}(c)(x-c)^n/n!}{-(n+1)(x-c)^n} = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$$

$$\boxed{R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}}$$

за някое c между x_0 и x. □

---

7. Формула на Маклорен (Тейлър в $x_0 = 0$)

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}x^{n+1}$$

Стандартни редове на Маклорен:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots \quad (|x| < 1)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots$$

Връзки между теоремите

```
Теорема на Вайерщрас (без доказателство)
         ↓
Теорема на Ферма (f'(c)=0 при екстремум)
         ↓
Теорема на Рол (f(a)=f(b) → f'(c)=0)
         ↓
Теорема на Лагранж (φ−трик → Рол)
         ↓
Теорема на Коши (φ−трик → Рол)
         ↓
Формула на Тейлър (Коши за F и G)
```

Бърза справка

Теорема	Условия	Извод
Ферма	f диф. в c, екстремум в c	f'(c) = 0
Рол	f непр. [a,b], диф. (a,b), f(a)=f(b)	∃c: f'(c)=0

Лагранж	f непр. [a,b], диф. (a,b)	∃c: f'(c)=(f(b)−f(a))/(b−a)
Коши	f,g непр. [a,b], диф. (a,b), g'≠0	∃c: (f(b)−f(a))/(g(b)−g(a))=f'(c)/g'(c)
Тейлър	f (n+1) диф.	f(x)=P_n(x) + f^(n+1)(c)/(n+1)! · (x−x_0)^(n+1)

Твърдение	Доказателство
Лагранж ← Рол	φ(x) = f(x) − f(a) − [f(b)−f(a)]/(b−a) · (x−a)
Коши ← Рол	φ(x) = f(x) − f(a) − [f(b)−f(a)]/[g(b)−g(a)] · (g(x)−g(a))
g(b)≠g(a)	Иначе по Рол ∃c: g'(c)=0 — противоречие
Тейлър R_n	Коши за F(t) и G(t)=(x−t)^(n+1)